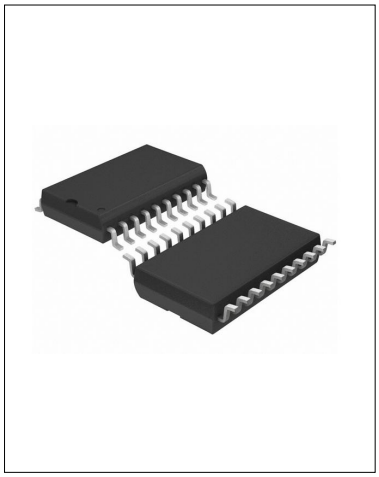
在屏显示(OSD)电路

描述

MS6453 是 OSD 电路,是一个字符显示芯片，在监视器上显示诸如日期，频道之类的信息，由单片机控制。

每一个字符由 12×18 的点阵组成，包含 10 个阿拉伯数字，26 个英文字母，片假名，平假名，少量汉字，符号共 240 种字符。另外可通过单片机控制，在内部 RAM 中加入用户需要的 16 种字符。



主要特点

- 显示字符数量：12 行，24 列
- 字符数量：256 个（ROM:240；RAM:16）
- 字符显示尺寸：1~4 倍尺寸可选
- 字符显示颜色：8 种
- 背景：无背景、边框背景、实心背景；可选择是否加字符边缘，背景有八种颜色可选
- 字符点阵：12×18
- 显示闪烁：有 3 种闪烁频率：0.5HZ，1HZ，2HZ
- 平滑方式：字符 2～4 倍放大时可选择两种类型的平滑方式
- MASK 信号：每行可选择显示与否
- 逐行扫描方式：字符水平和垂直方向的大小可单独设定
- 兰色背景：兰色和白色可以作为背景颜色
- 通信接口：8 位串行接口
- 供电电压：5V
- VRAM 清零：通过上电复位或内部命令清零

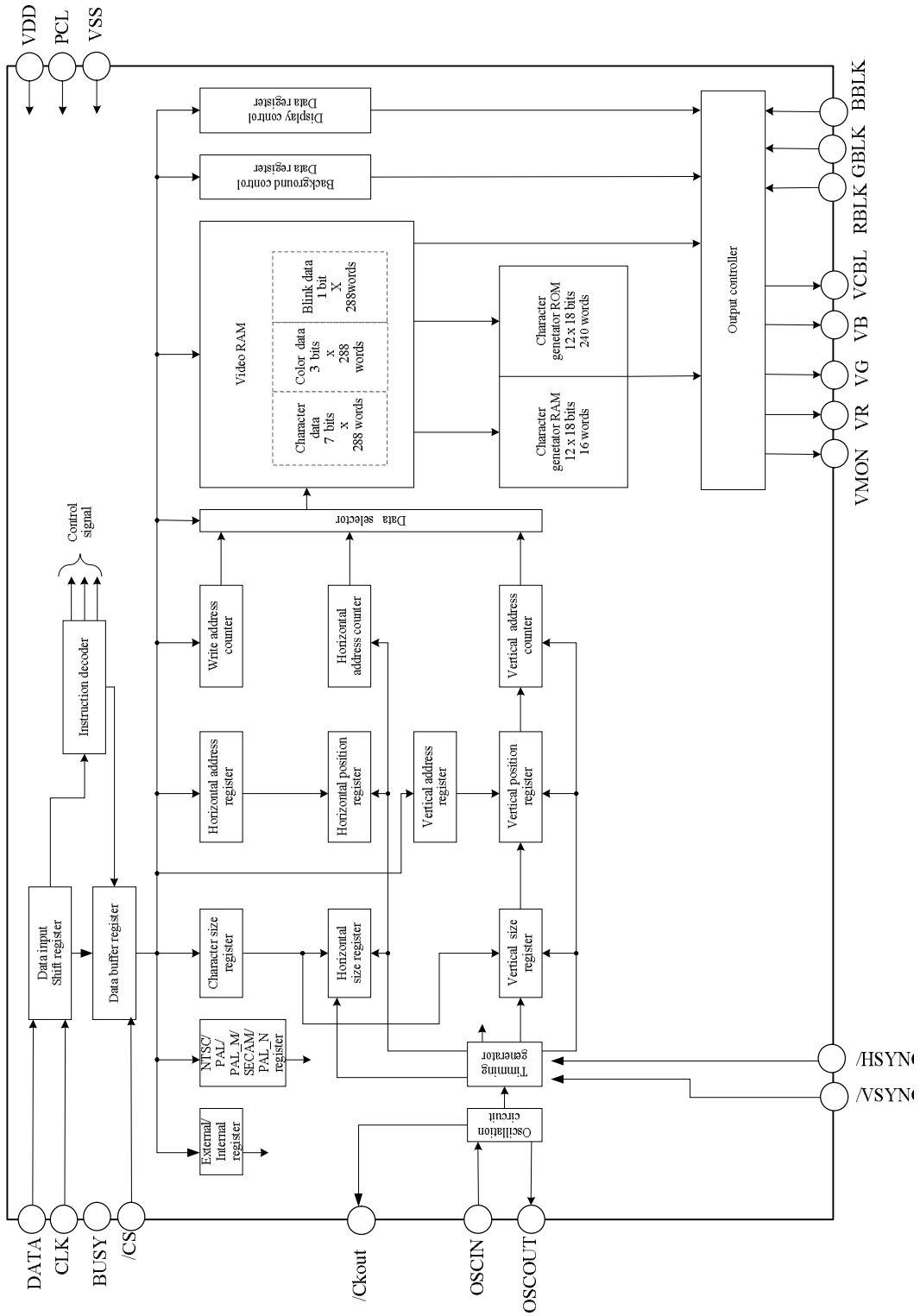
应用

- 视频字符叠加
- 安防视频监控

产品规格分类

产 品	封 装 形 式	打印名称
MS6453	SOP20	MS6453

内部框图


VDD
PCL
VSS
Display control Data register
Background control Data register
Video RAM
Blink data 1 bit x 288words
Color data 3 bits x 288 words
Character data 7 bits x 288 words
Character genetator ROM 12 x 18 bits 240 words
Character genetator RAM 12 x 18 bits 16 words
Output controller
BBLK
GBLK
RBLK
VCBL
VB
VG
VR
VMON
Data selector
Control signal
Instruction decoder
Write address counter
Horizontal address counter
Vertical address counter
Horizontal address register
Horizontal position register
Vertical address register
Vertical position register
Data input Shift register
Data buffer register
Character size register
Horizontal size register
Vertical size register
NTSC/ PAL/ PAL_M/ SECAM/ PAL_N register
External/ Internal register
Timming generator
Oscillation circuit
/HSYNC
/VSYNC
DATA
CLK
BUSY
/CS
/Ckout
OSCIN
OSCOUT

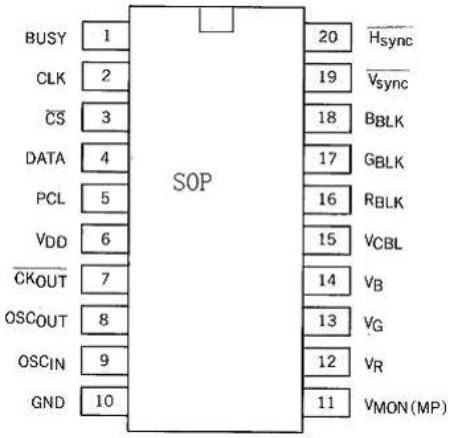
极限参数

参　　数	符 号	参　数　范　围	单位
供电电压	VDD	-0.5～7	V
输入管脚电压	VIN	VDD-0.3～VDD+0.3	V
输出管脚电压	VOUT	VDD-0.3～VDD+0.3	V
工作温度	TA	-40～85	℃
存储温度	Tstg	－40～125	℃
输出电流	Ic	±5	mA

电气参数（T＝25 摄氏度　VDD＝5V）

参　　数	符 号	测　试　条　件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压范围	Vdd	LC 振荡	4.5	5	5.5	V
振荡频率	Fosc	VDD=2.7～3.6V	4	7	12	MHz
工作电流	IDD	VDD=3.3V			15	mA
高电平输入电压	VCIH	控制端，VDD=3.3V	2.4			V
低电平输入电压	VCIL	控制端，VDD=3.3V			0.8	V
高电平输出电平	VOSH	IOSH=-1.0mA，VDD=3.3V	4.5			V
低电平输出电平	VOSL	IOSL=1.0mA，VDD=3.3V			0.5	V

管脚排列图



管脚描述

管脚号	管 脚 名 称	I/O	管 脚 描 述
1	BUSY	I	DATA 输入使能信号
2	CLK	I	串行通信时钟端口，上升沿有效
3	/CS	I	片选信号，低电平有效
4	DATA	I	串行通信数据端口，数据读取由 CLK 同步
5	PCL	I	上电复位
6	VDD	--	电源
7	/CKOUT	O	输出 OSCout 的反相信号
8	OSCOUT	O	振荡频率输出
9	OSCIN	I	振荡频率输入
10	VSS	--	地
11	VMON	O	字符信号输出监控端口
12	VR	O	字符信号输出管脚
13	VG	O	字符信号输出管脚
14	VB	O	字符信号输出管脚
15	VCBL	O	空白信号输出，切断视频信号
16	RBLK	O	字符边框输出管脚
17	GBLK	O	字符边框输出管脚
18	BBLK	O	字符边框输出管脚
19	/VSYNC	I	列同步信号输入
20	/HSYNC	I	行同步信号输入

功能描述

一、命令格式及寄存器分配：

控制命令通过 8 位串行通信接口输入到内部控制寄存器；串行通信接口有 3 种工作模式：单字节模式、双字节模式及连续双字节模式。

C S端口为低时这些指令可以输入，每输入 8 比特 BUSY 端口变高一次。从高位开始输入。

1. 1-byte command

	(MSB)							(LSB)
Content	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Display control	0	0	0	0	D0	LOSC	BL1	BL0
Background control	0	1	0	0	0	BS1	BS0	Eg
Background color control	0	0	0	1	Rb	Gb	Bb	Egc
Progressive scan control	0	0	1	1	0	0	VC	HC
Video RAM all reset	0	0	1	1	0	1	0	0

2. 2-byte command

Content	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Display position control	1	0	0	0	0	0	V4	V3	V2	V1	V0	H4	H3	H2	H1	H0
Character write address control	1	0	0	0	0	1	0	AR3	AR2	AR1	AR0	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0
Character RAM write address control	1	0	0	0	0	1	1	RW3	RW2	RW1	RW0	RL4	RL3	RL2	RL1	RL0
Character size, smooth, mask pulse control	1	0	0	0	1	MP	S1	S0	0	0	SM1	SM0	AR3	AR2	AR1	AR0
Character RAM write data control	1	0	0	1	CR11	CR10	CR9	CR8	CR7	CR6	CR5	CR4	CR3	CR2	CR1	CR0
Test mode control: (don't use)	1	0	1	0	0	0	0	0	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0

3. 2nd byte continuous command

Content	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Display character control	1	1	0	0	R	G	B	Blink	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0

二、命令简介：

上电复位

上电时，芯片的初始状态被设定。通过将 PCL 的电平由低升为高执行上电清零操作。上电清零执行的一系列任务如下

△ character RAM 全部清零

△ character RAM 的字地址线和行地址线设定为第一个字和第一行。

△ progressive scan Control 命令初始化为 "normal TV mode"(VC bit,HC bit=0,0).

△ 测试模式无效

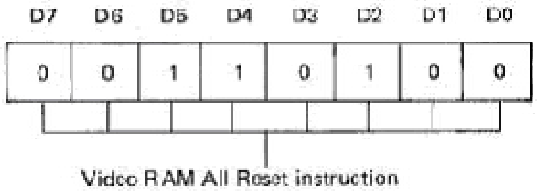
上电清零需要的时间是

t = tPCLL+Video RAM Reset time=10(us)+12/fosc(Mhz)×288

Video RAM 有关项目初始化，详见"Video RAM All Reset 命令"这一章。

Video RAM All Reset 命令：

Video RAM All Reset Command



该命令执行时，显示关闭，LOSC 震荡命令开启， Video RAM 设置为写模式并且全部置位。这些状态只有执行其他命令才可被改变。Video RAM All Reset 执行工作如下：

△ video RAM 的所有字符数据设置为"EFH"(显示关闭)。
△ video RAM 的行地址列地址设为 '0'。
△ 字符颜色设为黑色，字符闪烁关闭。
△ 所有行的字符放大模式设为关闭。
△ 平滑模式关闭。
△ 所有行的 MASK 信号被清除。
△ character RAM 的字地址线和行地址线不变。

OSCILLATION CONTROL

为了省电，可以通过 Display Control 命令在不输出字符时将震荡器关闭。此命令应与 Display OFF 功能一起使用。

震荡器关闭时 video RAM 和 character RAM 的数据都不可写。

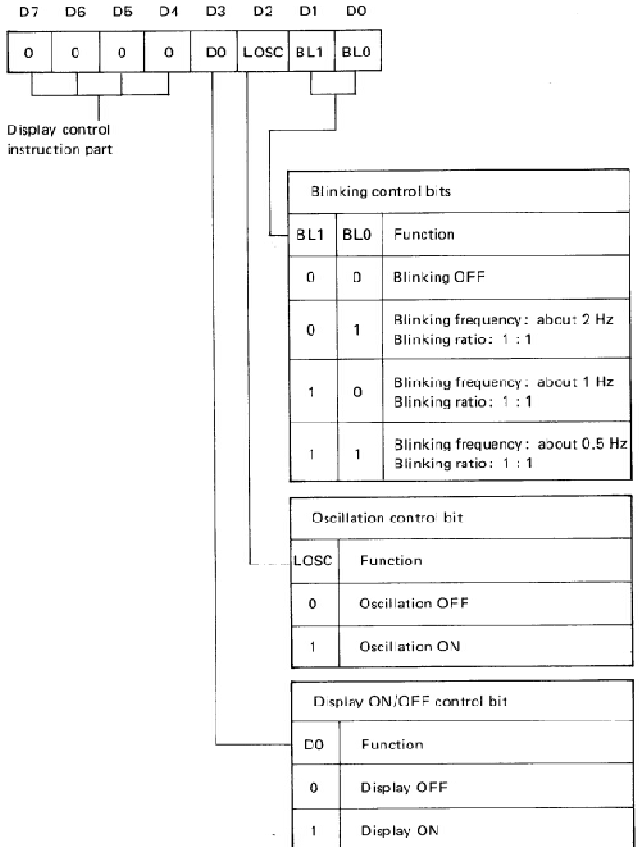
字符闪烁

每一个字符都可设定闪烁与否。

字符能否闪烁由 Display Character,Blinking,and Character Data control 命令控制。

字符闪烁速率可设定为大约 0.5Hz,大约 1Hz,大约 2Hz。

Display Control 命令：



Blinking control bits		
BL1	BL0	Function
0	0	Blinking OFF
0	1	Blinking frequency : about 2 Hz Blinking ratio: 1 : 1
1	0	Blinking frequency : about 1 Hz Blinking ratio: 1 : 1
1	1	Blinking frequency : about 0.5 Hz Blinking ratio: 1 : 1

Oscillation control bit	
LOSC	Function
0	Oscillation OFF
1	Oscillation ON

Display ON/OFF control bit	
D0	Function
0	Display OFF
1	Display ON

PROGRESSIVE SCAN CONTROL

这条命令可以设置字符垂直或水平方向的大小。通过控制震荡器的频率 $f_{osc,}$ 输出的字符形状可改变。

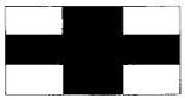
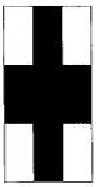
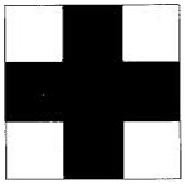
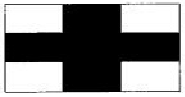
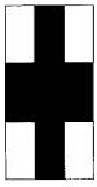
Progressive scan Control 命令：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	1	0	0	VC	HC

Progressive scan control instruction part

Progressive scan control bits		
VC	HC	Function
0	0	Normal TV mode
0	1	Selectable Normal TV mode
1	0	Dedicated/Selectable Progressive TV mode
1	1	Progressive TV mode

字符图形的图示：

VC \ HC	Normal TV mode $f_{osc} = f_X$	DS/Normal selectable TV mode: Double-speed TV mode $f_{osc} = 2 f_X$	DS/Normal selectable TV mode: Normal TV mode $f_{osc} = 2 f_X$
0 0			
0 1			
1 0			
1 1			

△ 芯片工作在 normal TV 模式下，让 $f_{osc}=f_X$(VC,HC =0,0).

△ 芯片工作在 progressive scan TV 模式下，让 $f_{osc}=2f_X$(VC,HC =1,0).

△ 芯片工作在 EDTV 系统下时，可选择 normal TV 模式和 progressive scan TV 模式

$f_{OSC}=2f_X$ (VC,HC =0,1) normalTV 模式

$f_{OSC}=2f_X$ with(VC,HC =0,1) progressive scan TV 模式

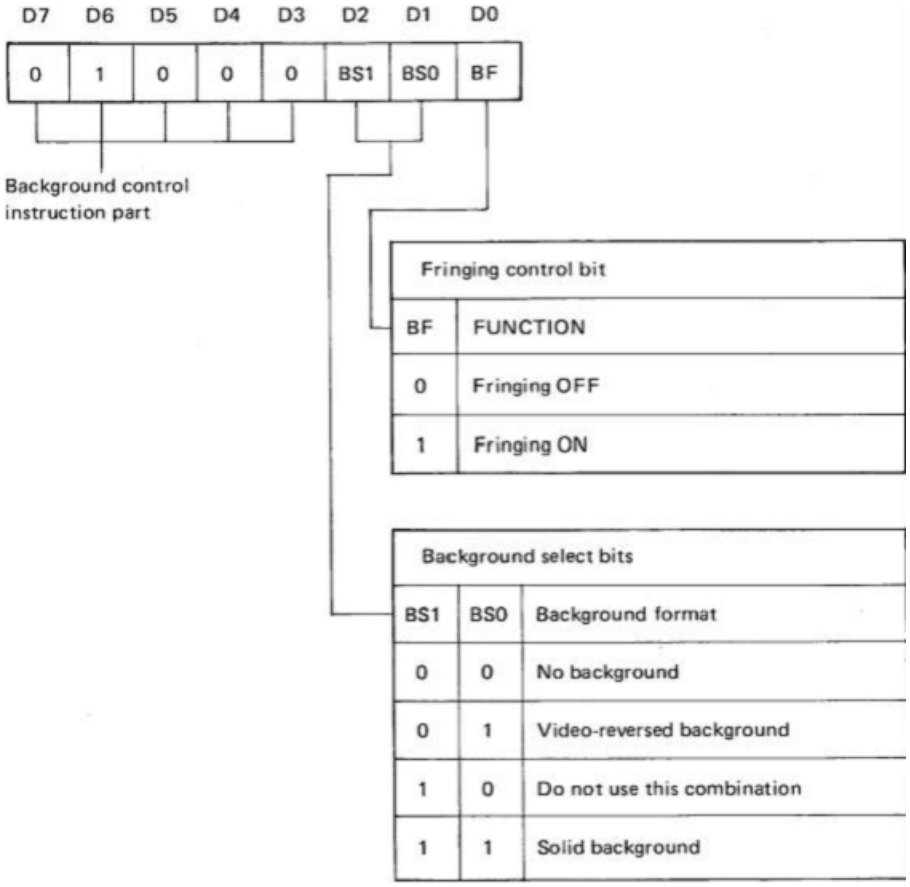
f_X ： normalTV 模式震荡器频率。

$2f_X$ ： progressive scan TV 模式频率。

背景设定

可以用 Background Control 这条命令控制背景（无背景，方形背景，实心背景）和控制背景边缘的开关。无论字符的放大倍数是多少，边缘只有 1 dot.

Background Control 命令：



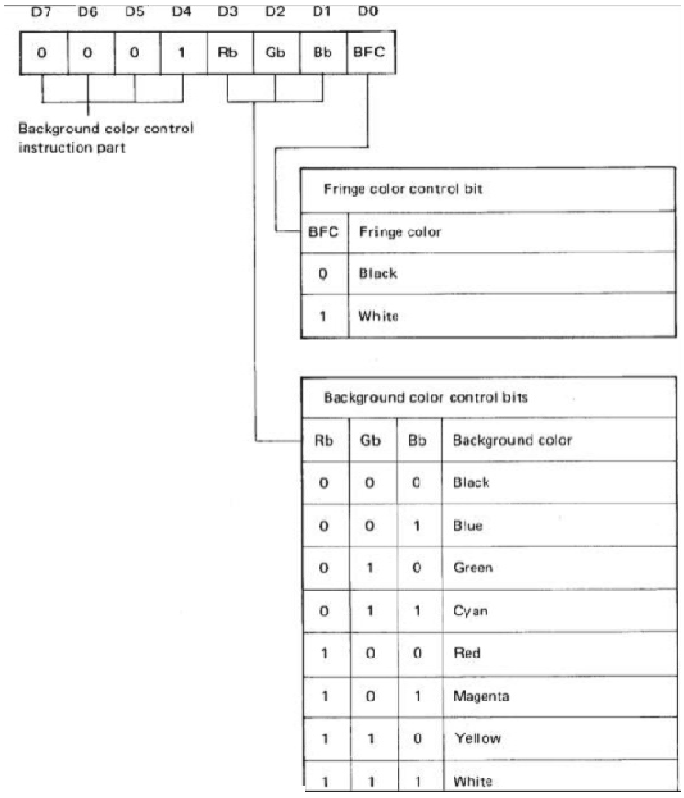
Fringing control bit	
BF	FUNCTION
0	Fringing OFF
1	Fringing ON

Background select bits		
BS1	BS0	Background format
0	0	No background
0	1	Video-reversed background
1	0	Do not use this combination
1	1	Solid background

背景颜色设定

每一个字符的背景颜色（黑，蓝，绿，青，红，紫，黄，白）和字符边缘（白，黑）可以用 Background Color Control 这条命令控制。

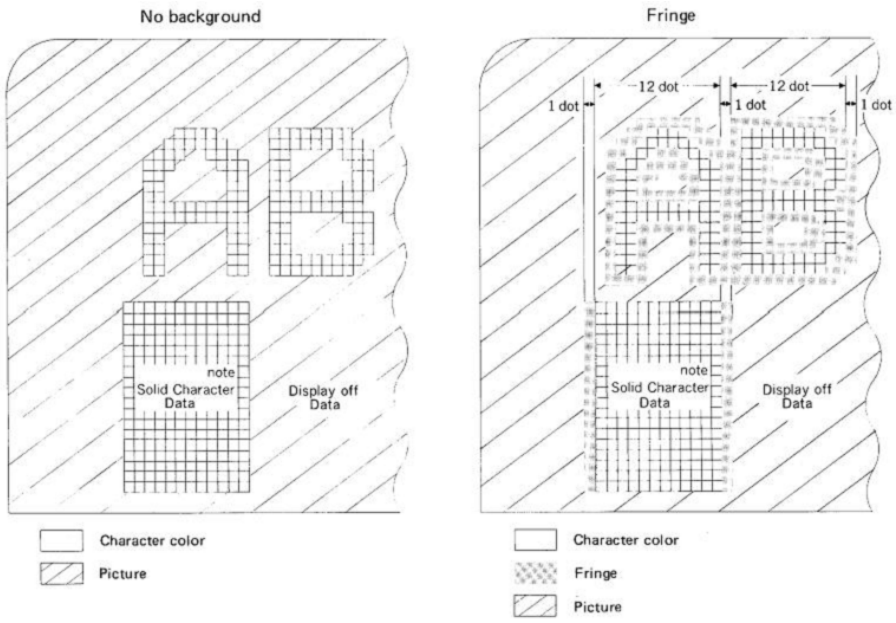
Background Color Control 命令：

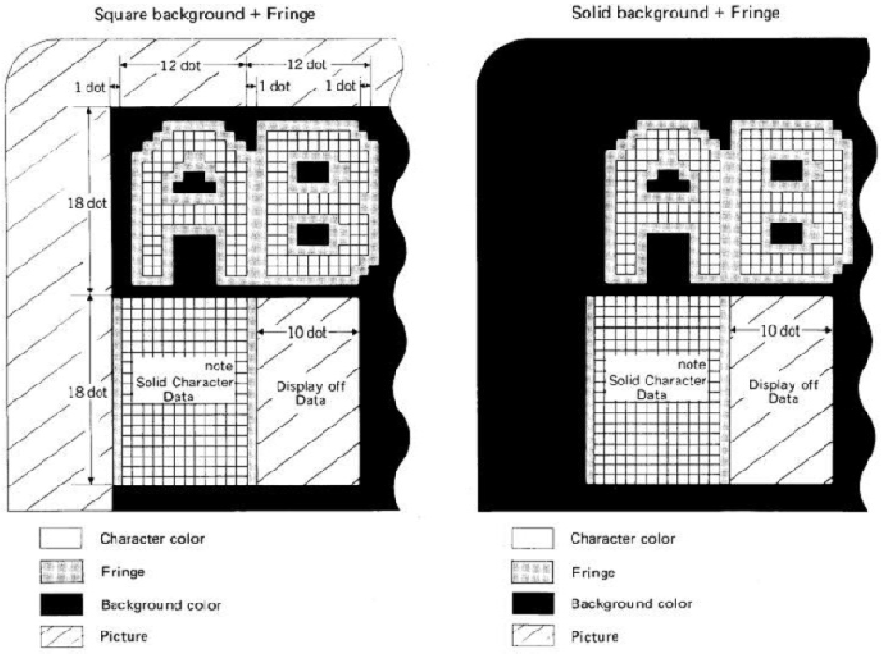


Fringe color control bit	
BFC	Fringe color
0	Black
1	White

Background color control bits			
Rb	Gb	Bb	Background color
0	0	0	Black
0	0	1	Blue
0	1	0	Green
0	1	1	Cyan
1	0	0	Red
1	0	1	Magenta
1	1	0	Yellow
1	1	1	White

每一种背景模式的显示模式：





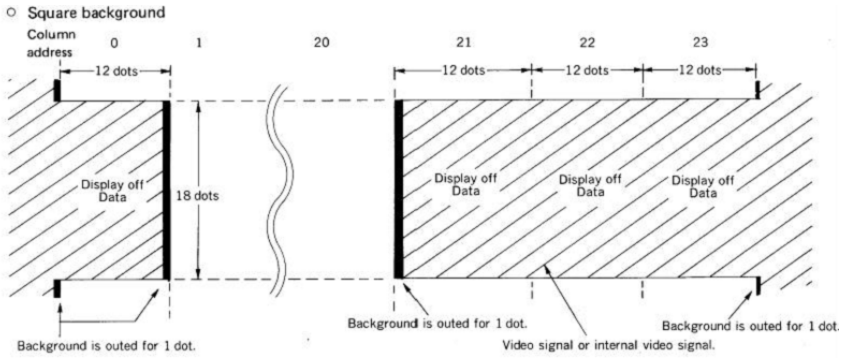
1、无背景：只有字符被显示

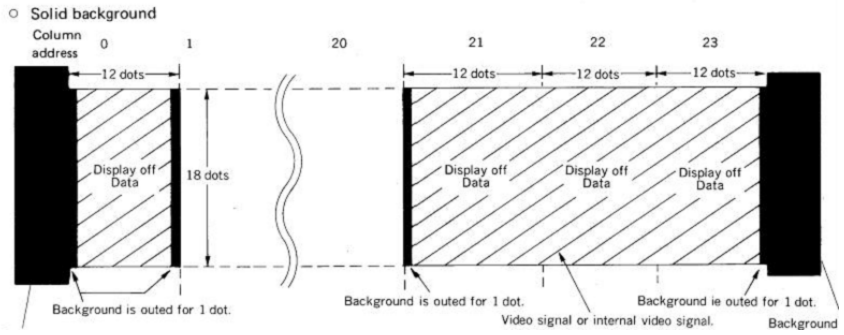
2、边缘：字符的黑边缘显示。边缘就是在字符点阵的左右各加一点。 字符边缘只有 1 dot,与字符放大倍数无关。

3、方形背景： 在字符显示区域显示黑色背景；这样背景显示在字符显示区域向外左右 1dot 范围；如果用了"Display OFF data",背景显示到"Display OFF data"内部 1 dot 处。

4、实心背景： 全屏幕显示黑色背景；如果用了"Display OFF data",背景显示到"Display OFF data"内部 1 dot 处。

假设使用"Display OFF data"：



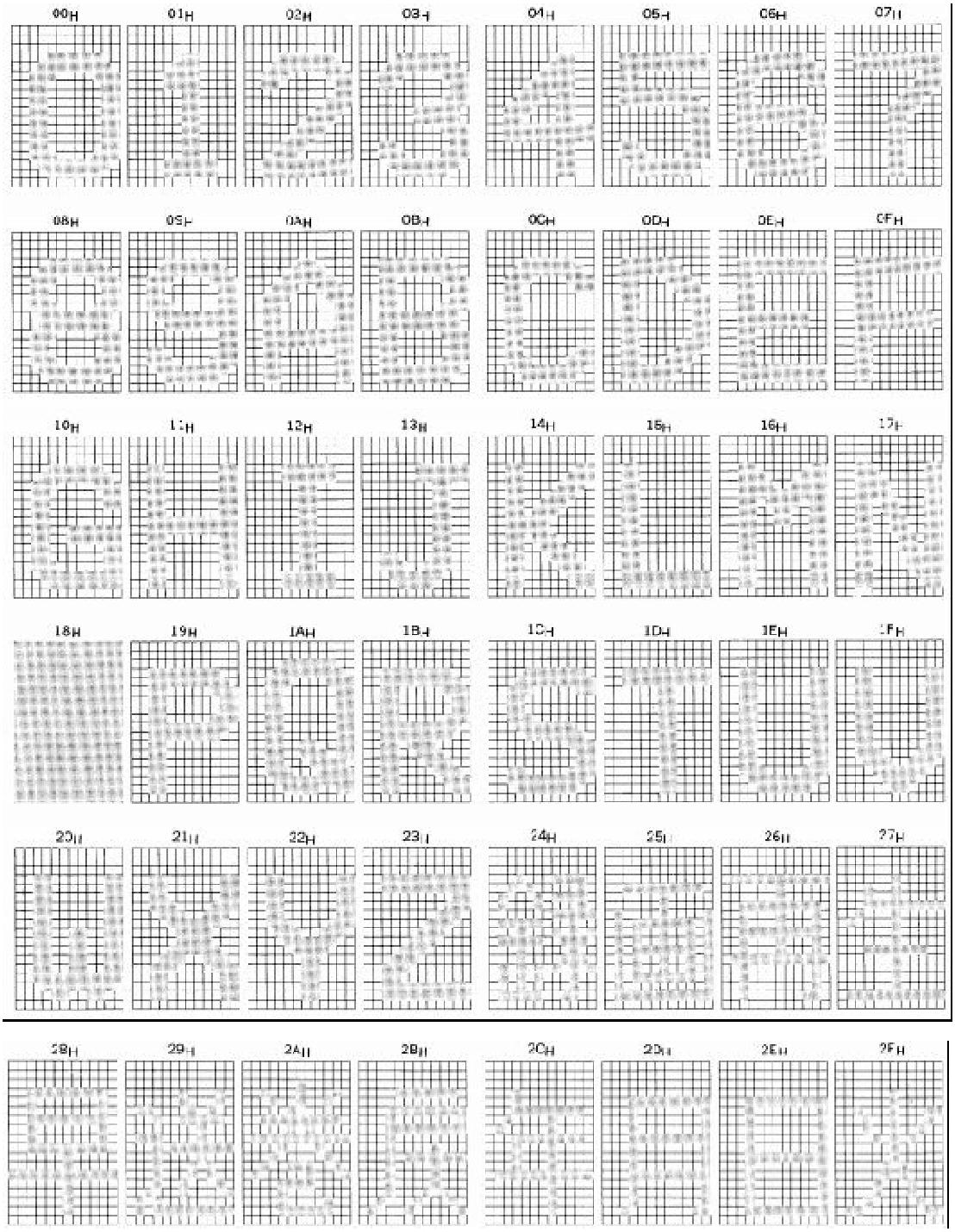


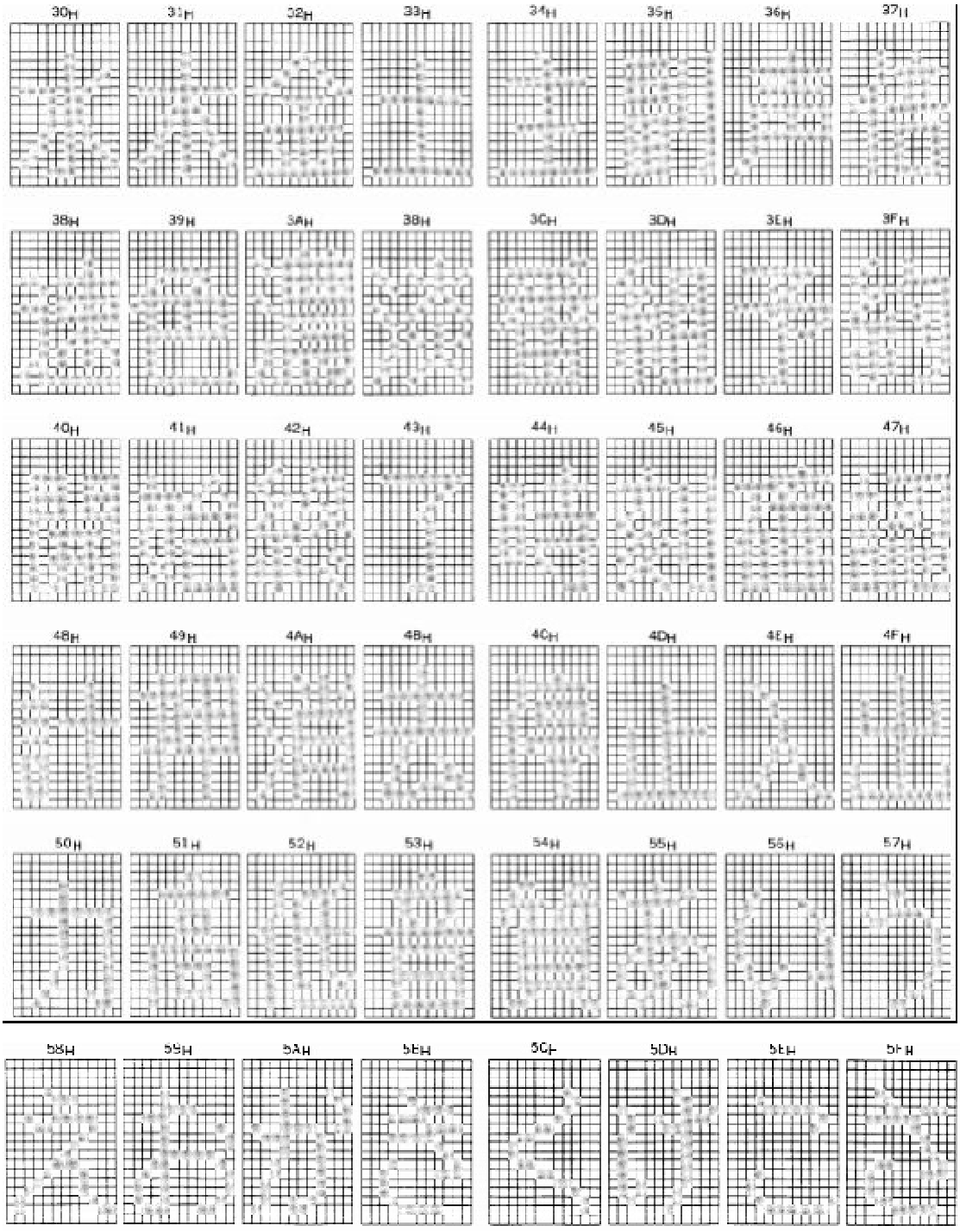
MS6453 字符图案

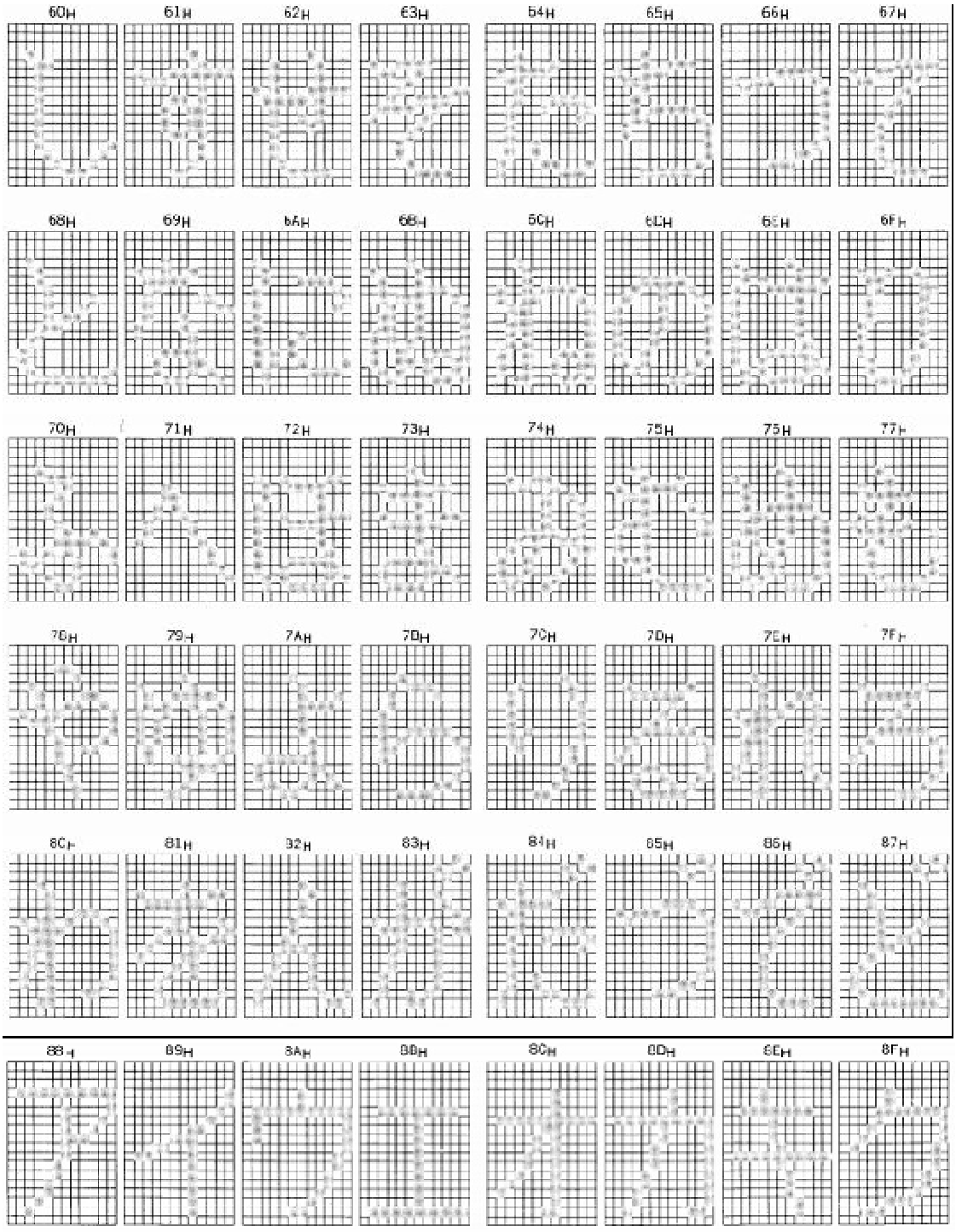
MS6453 的 ROM 中存储了 240 个字符，另外用户可以在 character RAM 中写入 16 个字符。更改 ROM 的掩膜版可以更改其中存储的字符。字符代码"EFH"代表无字符显示。

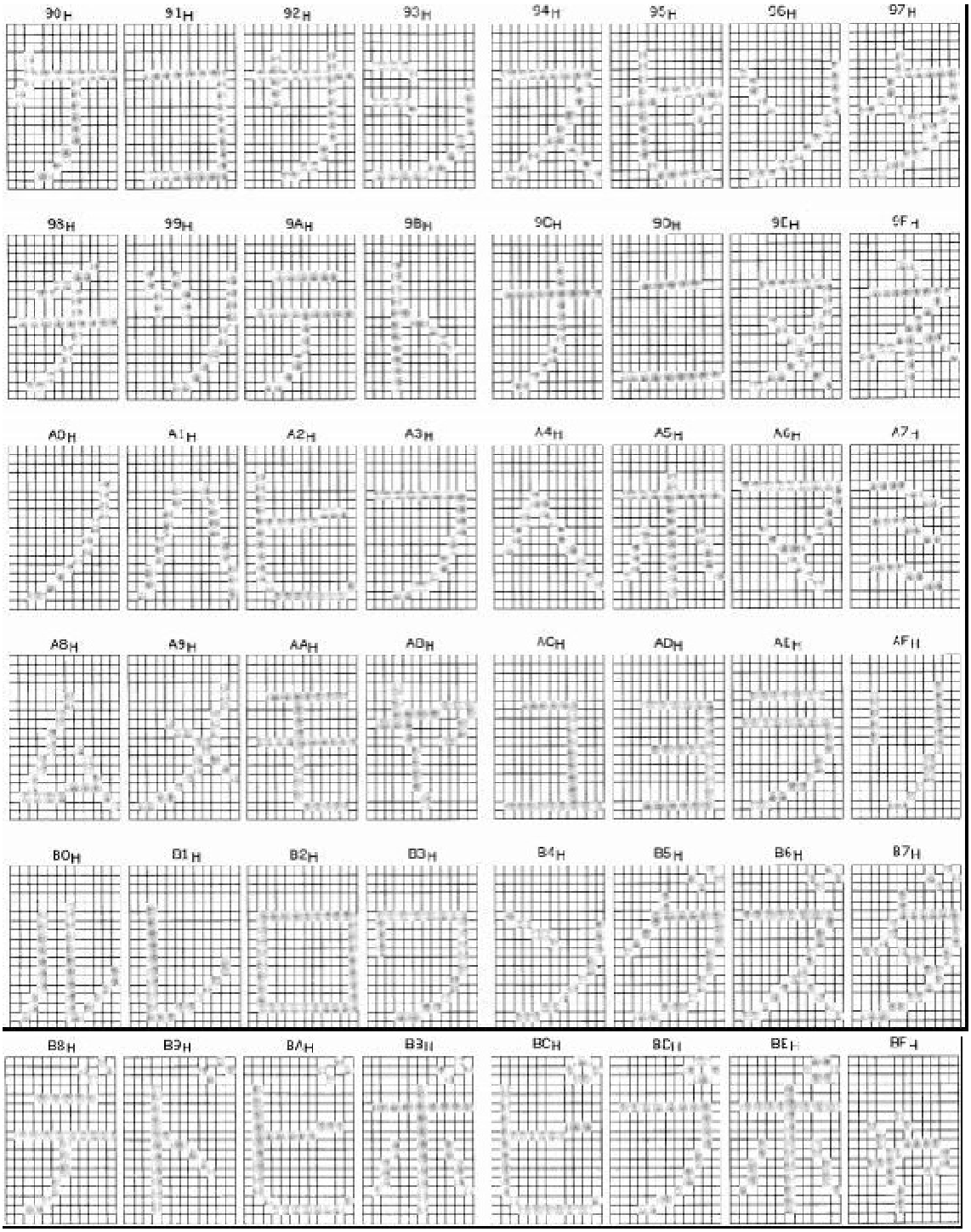
中文字符地址表：

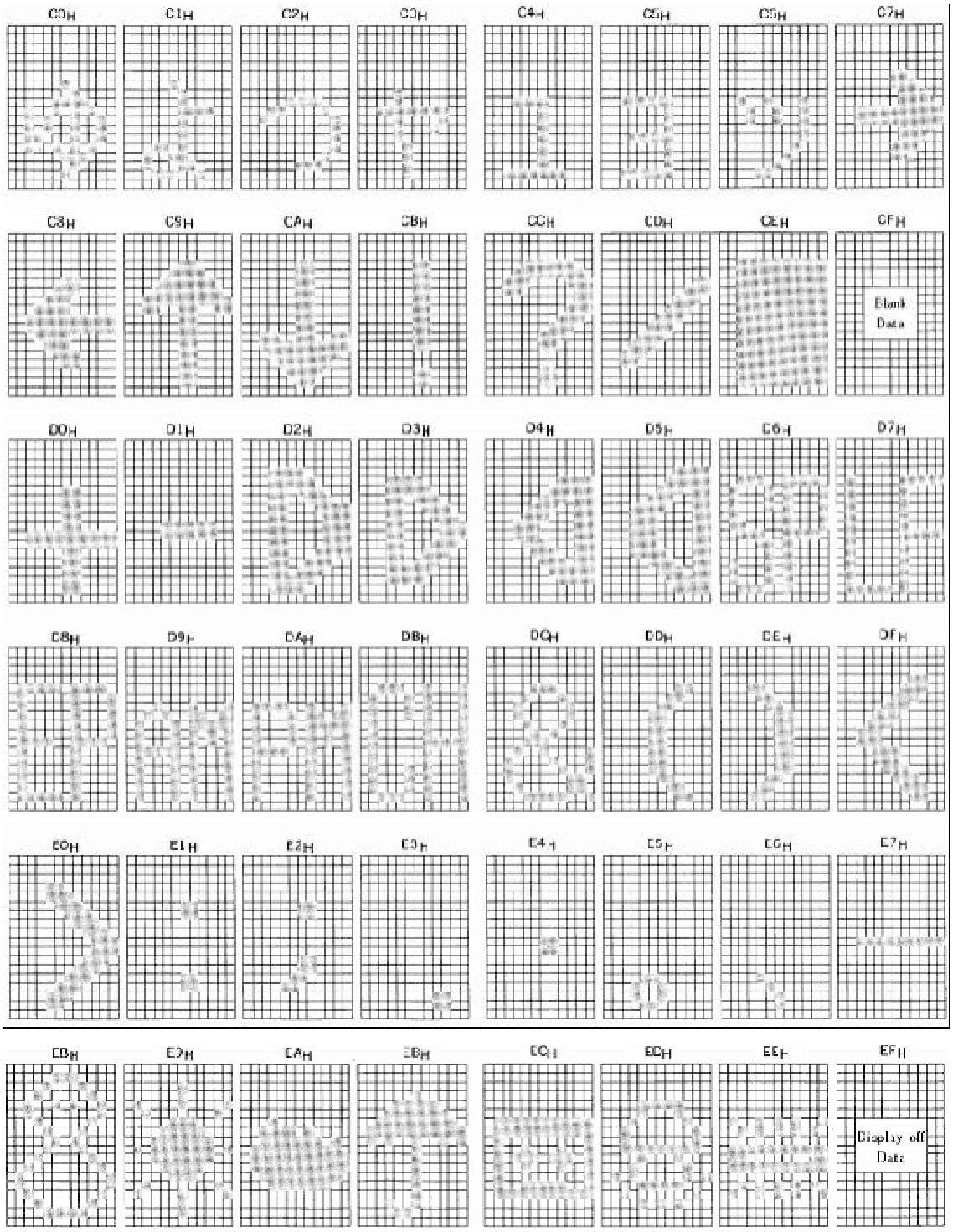
地址	字符	地址	字符
24H	録	3DH	組
25H	画	3EH	予
26H	再	3FH	約
27H	生	40H	開
28H	早	41H	始
29H	送	42H	終
2AH	巻	43H	了
2BH	戻	44H	時
2CH	年	45H	刻
2DH	月	46H	確
2EH	日	47H	認
2FH	火	48H	計
30H	水	49H	押
31H	木	4AH	消
32H	金	4BH	去
33H	土	4CH	停
34H	主	4DH	止
35H	副	4EH	入
36H	声	4FH	出
37H	倍	50H	力
38H	速	51H	高
39H	色	52H	低
3AH	濃	53H	音
3BH	淡	54H	質
3CH	番		

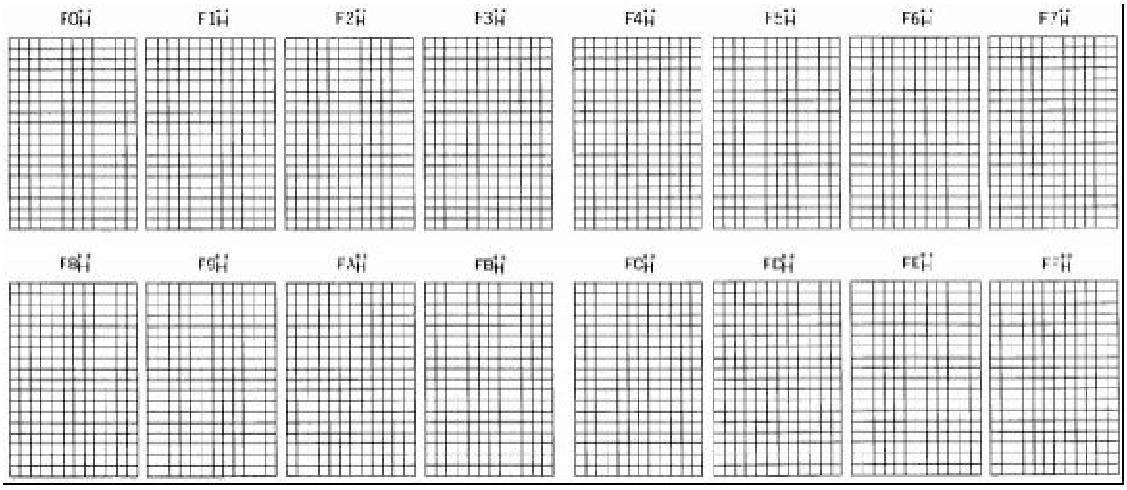









C0H C1H C2H C3H C4H C5H C6H C7H
C8H C9H CAH CBH CCH CDH CEH CFH
Blank Data
D0H D1H D2H D3H D4H D5H D6H D7H
D8H D9H DAH DBH DCH DDH DEH DFH
E0H E1H E2H E3H E4H E5H E6H E7H
E8H E9H EAH EBH ECH EDH EEH EFH
Display off Data

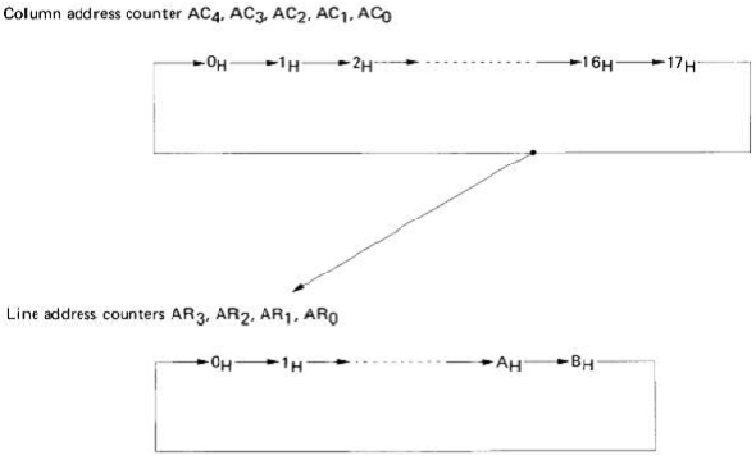


字符显示

字符显示是 12 行 × 24 列;288 个字符位置如下：

AC4,AC3,AC2,AC1,AC0	00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001	01010	01011	01100	01101	01110	01111	10000	10001	10010	10011	10100	10101	10110	10111
AR3 AR2 AR1 AR0 0000																								
0001																								
0010																								
0011																								
0100																								
0101																								
0110																								
0111																								
1000																								
1001																								
1010																								
1011																								

显示字符数据写入后写地址自动增加



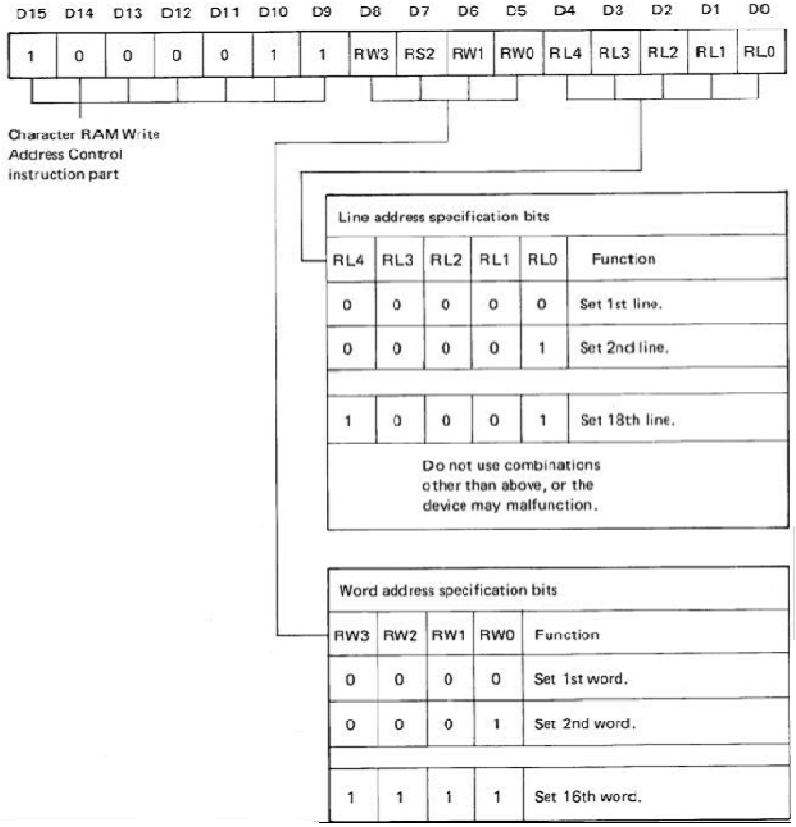
CHARACTER RAM 写地址控制

写数据进 character RAM 时字地址和行地址可以用 Character RAM Write Address Control 命令设定。

每一次写入数据，字地址和行地址自动增加 1 。

Character RAM Write Address Control 命令：

（两字节命令，16 比特必须完整输入）



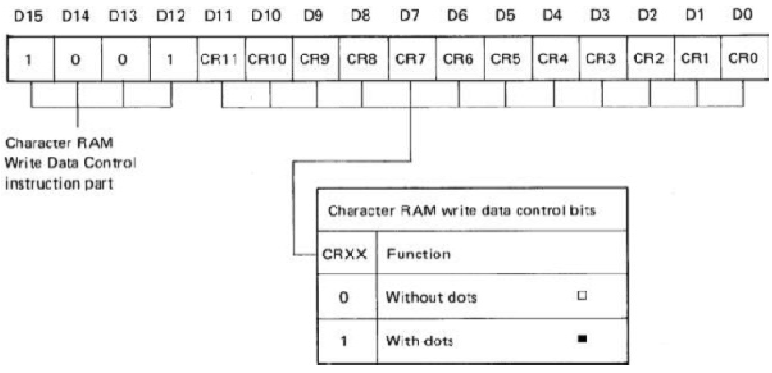
CHARACTER RAM 写数据控制

可以用 Character RAM Write Data Control 这条命令将数据写入 Character RAM 中。只有将字地址和行地址设定之后才能使用这条命令。只有在 Losc 有效，震荡器工作时才能输入这条命令。

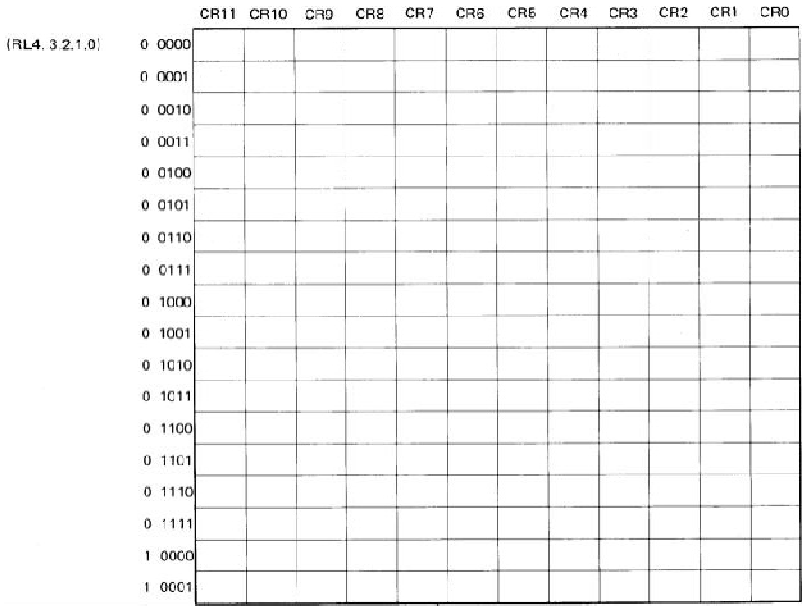
只要 CS 保持低，写入数据到 Character RAM 中时，字地址和行地址自动增加。

Character RAM Write Data Control 命令：

（两字节命令，16 比特必须完整输入）



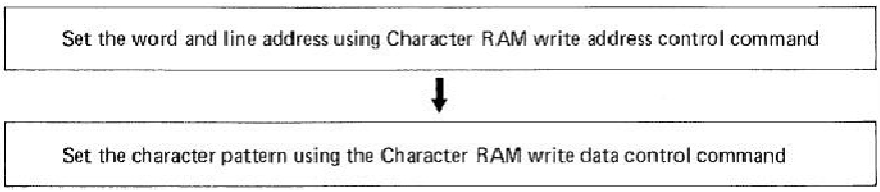
Character RAM 数据的相应图示：



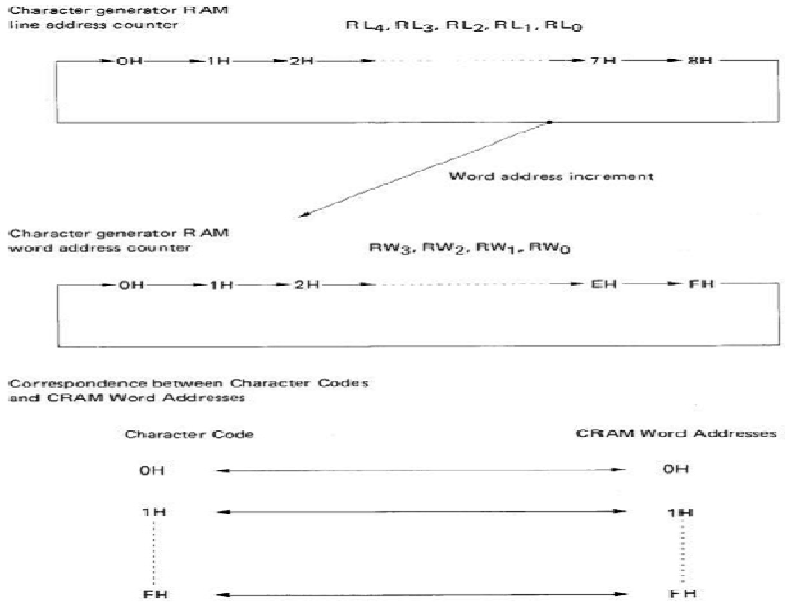
Character Generator RAM 的数据写入

FO_H 到 FF_H 的 16 个字符点阵存储在 Character RAM 中。

Character RAM 数据设定方法：



如下所示，STB 信号自动增加 CRAM 的字地址和行地址。因此，连续将数据写入 CRAM 时，地址只需要在开始时设定一次。

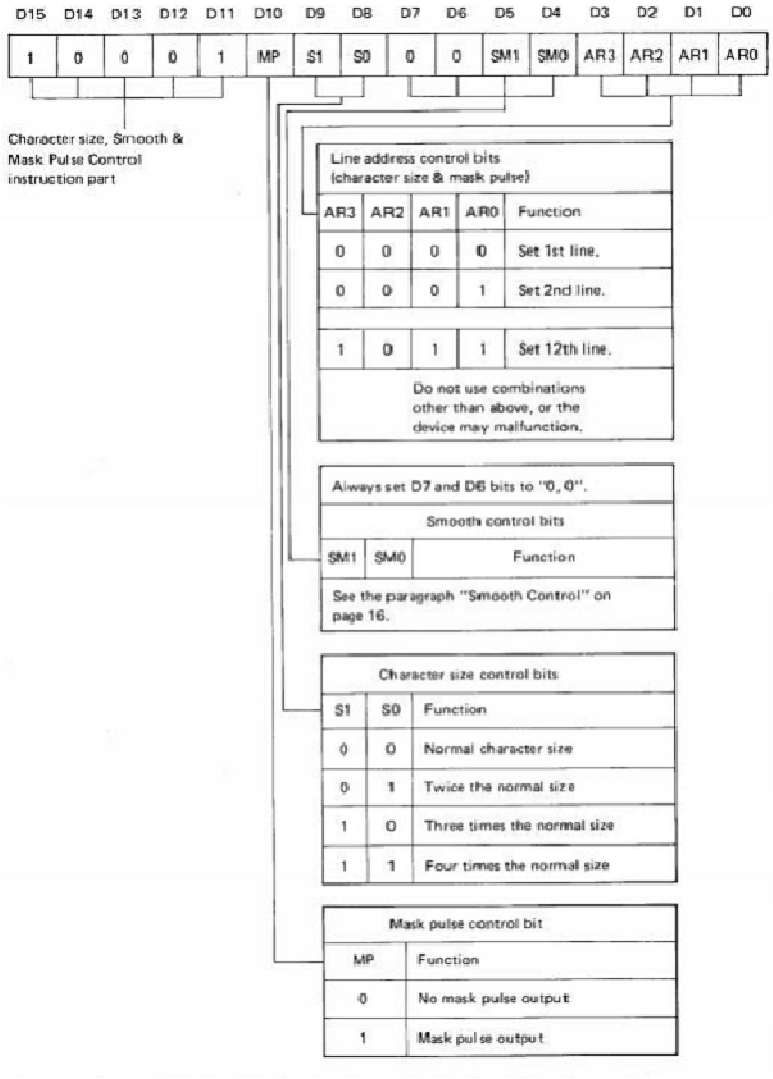


CHARACTER SIZE, SMOOTH, &MASK PULSE CONTROL

通过这条命令可以设定每一行的字符大小，字符平滑和掩盖信号。字符放大时，水平和垂直方向同时放大。

Character Size, Smooth, &MASK PULSE Control 命令：

（这是 2 字节命令，16 比特必须完整输入）



SMOOTH (INTERPOLATION) CONTROL

字符放大模式下(2 倍到 4 倍），可以对每一行字符设定平滑功能。

Smooth Control 命令：

（这是 2 字节命令，16 比特必须完整输入）

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	1	MP	S1	S0	0	0	SM1	SM0	AR3	AR2	AR1	AR0

Smooth control instruction part

* See page 12 for explanation of these bits.

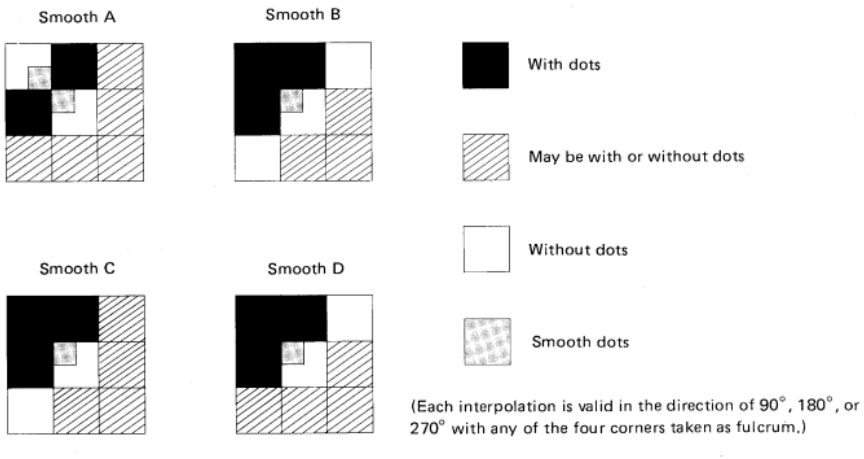
Always set D7 and D6 bits to "0, 0".

Smooth control bits

SM1	SM0	Function
0	X	No smooth function
1	0	Class 1 smooth
1	1	Class 2 smooth

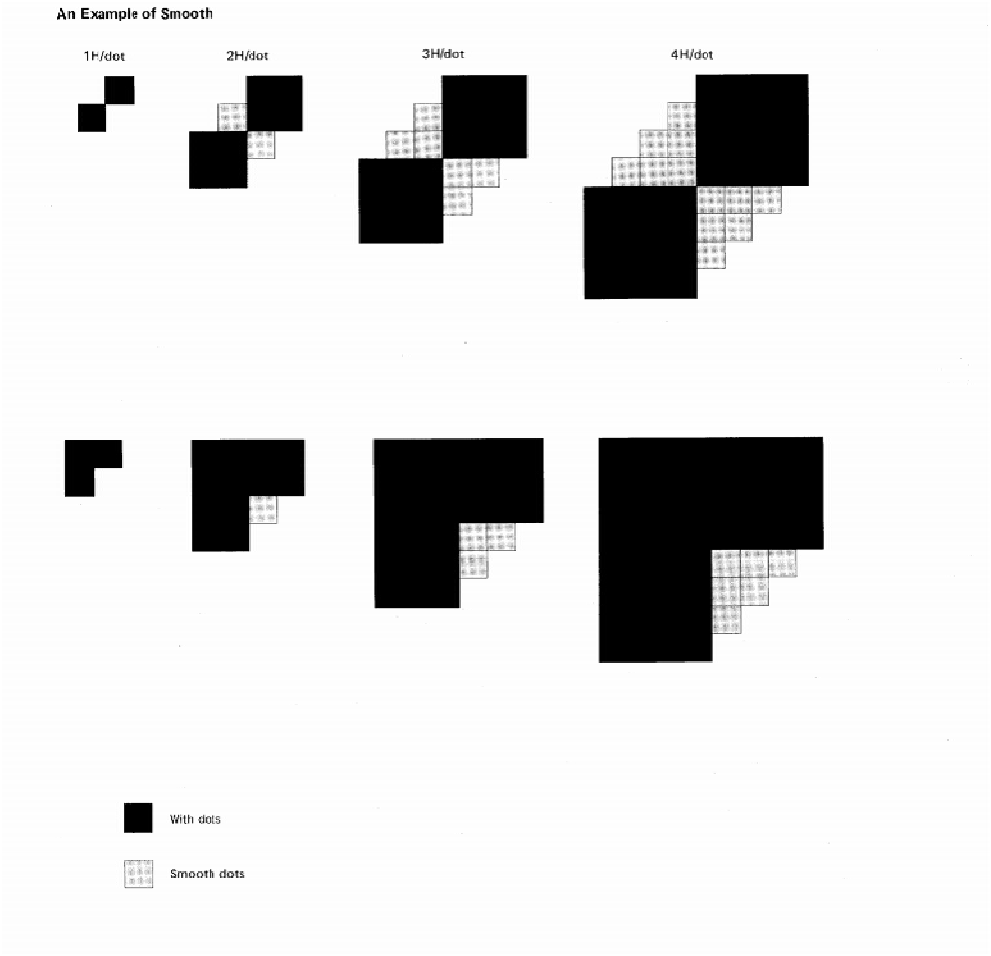
X: Don't care.

Description of each smooth type



Class I smooth = Smooth A + Smooth B
Class II smooth = Smooth A + Smooth B + Smooth C + Smooth D

字符平滑的例子


An Example of Smooth
1H/dot
2H/dot
3H/dot
4H/dot
With dots
Smooth dots

显示位置控制

字符可以在显示在屏幕水平和垂直方向的 32 个位置。

Display Position Control 命令：

（这是一条 2 字节命令，16 比特必须完整输入）

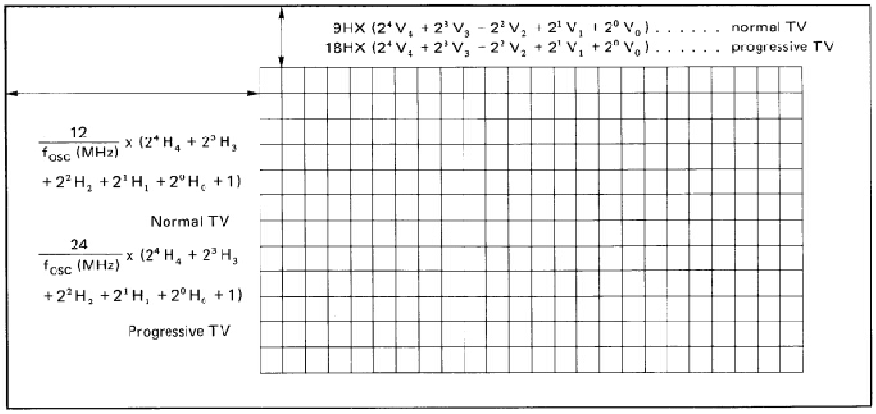
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	0	0	V4	V3	V2	V1	V0	H4	H3	H2	H1	H0

Display position control instruction part

Horizontal address specification bits					
H4	H3	H2	H1	H0	Start address
0	0	0	0	0	From the trailing edge of the horizontal synchronizing pulse Note: 12 (24)/f_{OSC}(MHz) x 1 [μs]
0	0	0	0	1	From the trailing edge of the horizontal synchronizing pulse Note: 12 (24)/f_{OSC}(MHz) x 2 [μs]
			≀		
1	1	1	1	1	From the trailing edge of the horizontal synchronizing pulse Note: 12 (24)/f_{OSC}(MHz) x 32 [μs]

Vertical address specification bits					
V4	V3	V2	V1	V0	Start address
0	0	0	0	0	From the trailing edge of the vertical synchronizing pulse Note: 9 (18) x 0H
0	0	0	0	1	From the trailing edge of the vertical synchronizing pulse Note: 9 (18) x 1H
			≀		
1	1	1	1	1	From the trailing edge of the vertical synchronizing pulse Note: 9 (18) x 31H

( ): Progressive TV

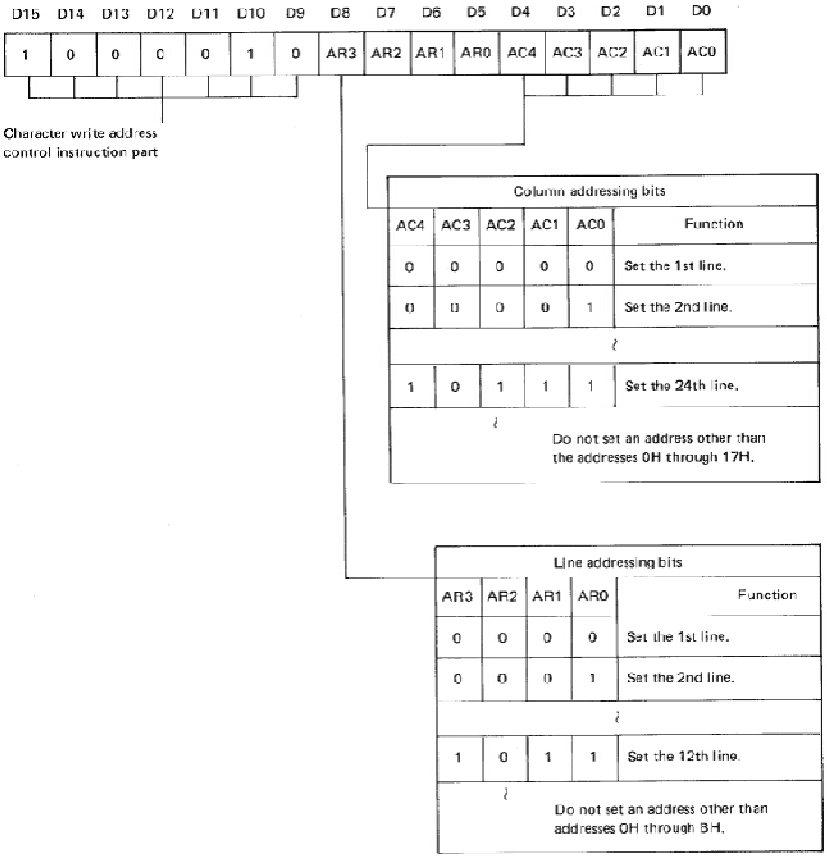


Character Write Address Control

VRAM 的行地址和列地址可以由 Character Write Address Control 这条命令输入。

Character Write Address Control 命令：

（这是一条 2 字节命令，16 比特必须完整输入）



写入显示字符数据，字符颜色，字符闪烁数据

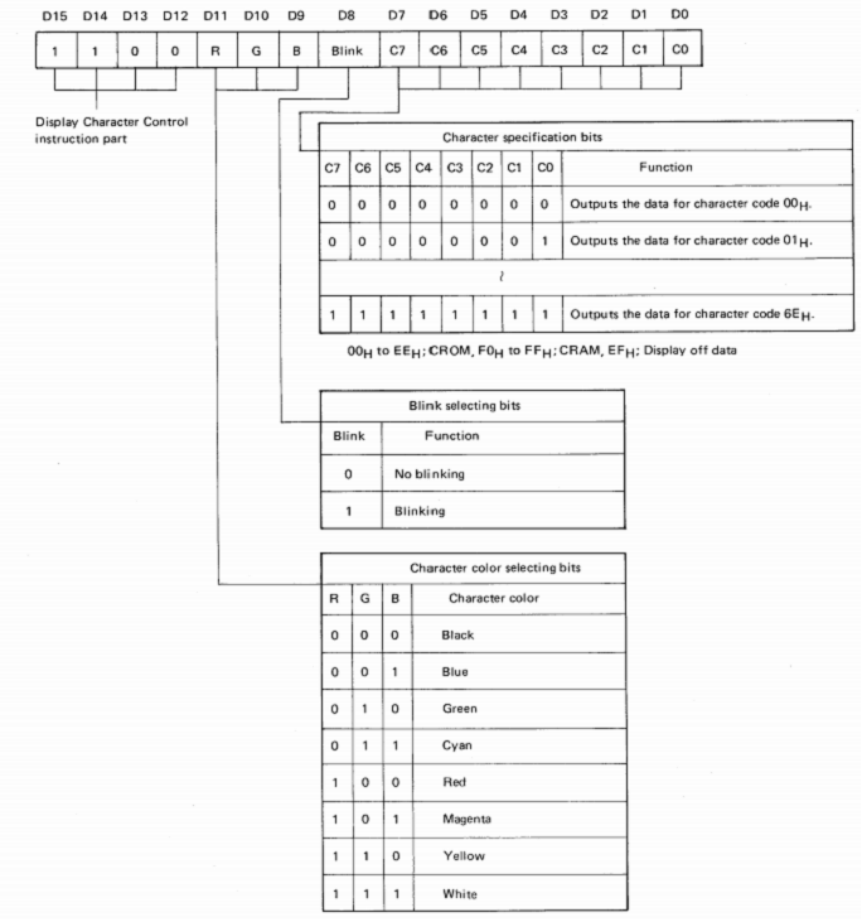
数据写入地址可以由 Character Write Address Control 命令直接写入地址寄存器。

写入地址设定之后，必须输入字符数据。字符颜色，字符闪烁数据送入 VRAM 的同时，也被送入内部的寄存器。字符显示数据输入后地址寄存器自动加 1 。

输入字符数据时，如果字符颜色，字符闪烁速率不变，可以只输入代表字符类型的低 8 位数据，输入时 CS 端口保持低电平，连续输入时地址寄存器自动加 1.

Display Character Control 命令：

如以上提到的，字符类型，字符颜色，字符闪烁可以通过这条命令输出进 VRAM 中。输入这条命令时 LOSC 必须有效，震荡器必须工作。连续输入字符数据时，如果字符颜色，字符闪烁速率不变，可以只输入代表字符类型的低 8 位数据。因为这条命令是 2 字节连续命令。



Character specification bits								
C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0	Function
0	0	0	0	0	0	0	0	Outputs the data for character code 00_H.
0	0	0	0	0	0	0	1	Outputs the data for character code 01_H.
				≀				
1	1	1	1	1	1	1	1	Outputs the data for character code $6E_H$.

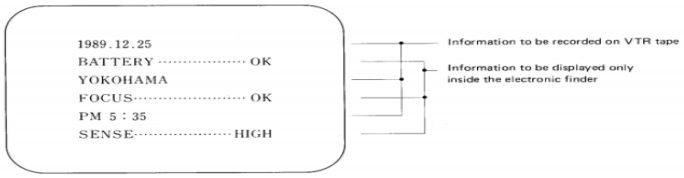
00_H to EE_H: CROM, $F0_H$ to FF_H: CRAM, EF_H: Display off data

Blink selecting bits	
Blink	Function
0	No blinking
1	Blinking

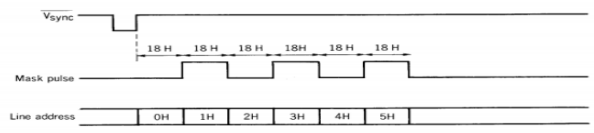
Character color selecting bits			
R	G	B	Character color
0	0	0	Black
0	0	1	Blue
0	1	0	Green
0	1	1	Cyan
1	0	0	Red
1	0	1	Magenta
1	1	0	Yellow
1	1	1	White

掩盖脉冲功能

在 VCR 照相机中使用时，这颗芯片产生两种信息：需要记录在 VCR 磁带中的，例如数据和标题，或者只记录在电子探视器内部的信息，象焦距，电池电量，灵敏度，模式。为了正确使用这两种信息，掩盖选项允许字符输出时使用 V_{MON} 端口。



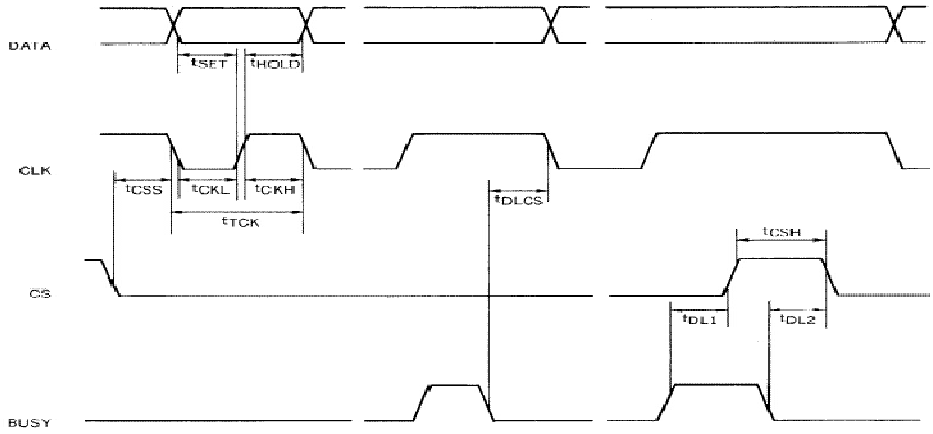
Example: The mask pulse is to be output to line addresses 1 H, 3 H, and 5 H with vertical address 0 H and a character size of 1 H/dot.



The leading and trailing edges of the mask pulse are synchronized with the trailing edge of $\overline{H_{SYNC}}$.

芯片的推荐工作环境 (T_a=25℃, V_{DD} -V_{SS} =5.0 v)

ITEM	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
最小建立时间	t_{SET}		400			ns
最小保持时间	t_{HOLD}		400			ns
时钟信号最小低电平宽度	t_{CKL}		400			ns
时钟信号最小高电平宽度	t_{CKH}		400			ns
时钟周期	t_{TCK}		1.0			us
CS 最小建立时间	t_{CSS}		400			ns
CS 最小保持时间	t_{CSH}		400			ns
延时 1(BUSY 上升沿)	t_{DL1}		400			ns
延时 2(BUSY 上升沿)	t_{DL2}		400			ns
最小 Busy 到 CLK 时间	t_{DLCS}		400			ns
最小 V_{SYNC} 低电平宽度	t_{VWL}		4			us
最小 V_{SYNC} 高电平宽度	t_{HWL}		4			us

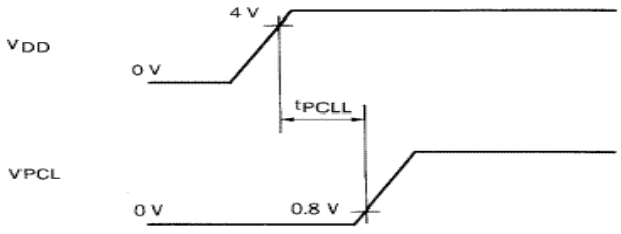


为规范数据，BUSY 只有在内部数据完全建立时才变为低。将数据写入 VRAM 后 BUSY 也变为低。

将数据写入 VRAM 超出水平回扫时间，BUSY 比普通的持续时间长。（这是因为水平回扫时间时震荡器停止数据不能写入 VRAM)

Power ON Reset

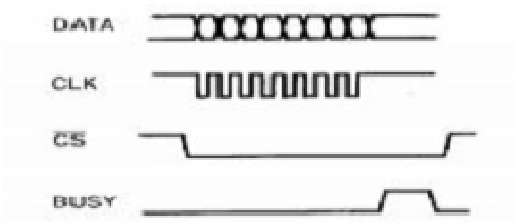
项目	符号	条件	最小	典型	最大	单位
PCL 管脚最小低电平保持时间	t_{PCLL}		10			us



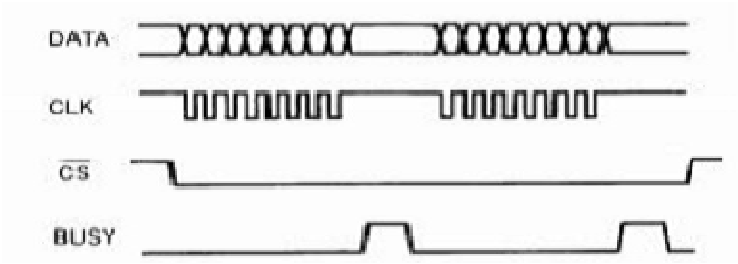
三、串行传输介绍

串行传输有三种模式,分别为 1-byte 模式、2-byte 模式、2-byte Contiguous 模式。

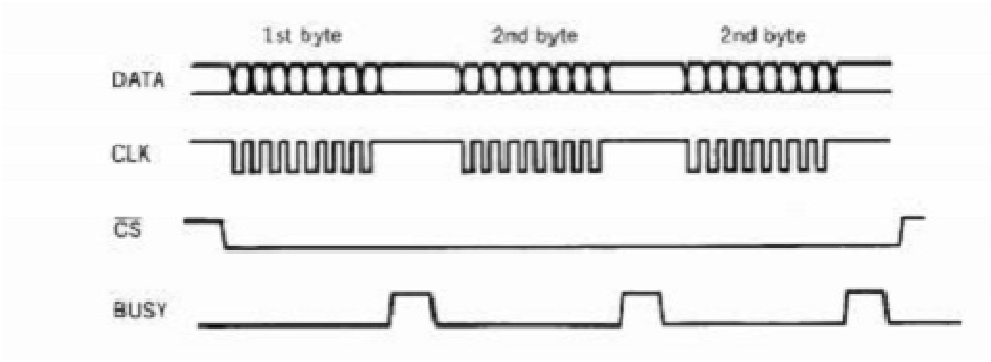
1、 1-byte 传输模式



2、 2-byte 传输模式



3、 2-byte Contiguous 传输模式



2-byte Contiguous 模式用于写 VRAM，当不改写闪烁数据时，1stbyte 写后连续写入 2ndbyte，同时 $\overline{CS}$ 保持低电平。

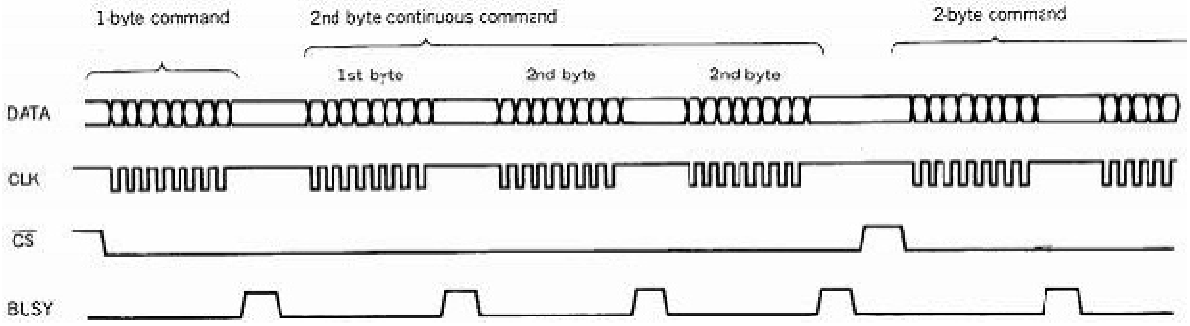
2-byte Contiguous 模式的输入方式

保持 CS 端口为低的情况下（无须为了不同指令的输入将该信号设为高）可以单独输入该指令或和其他指令一起输入。

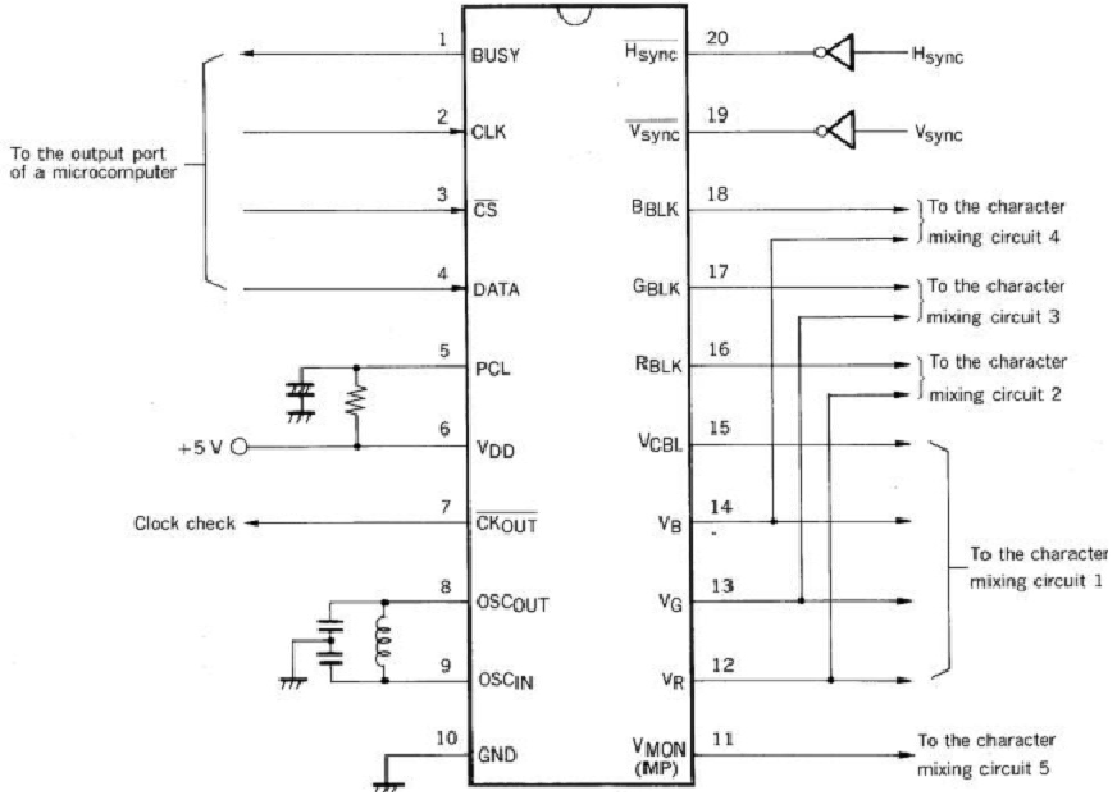
2-byte Contiguous 模式的约束

输入 2 字节连续命令的第 2 字节部分后，先将 CS 端口设为高，然后设为低。然后输入其他 1 字节命令,或 2 字节命令。

例子 :输入 1 字节命令，2 字节连续命令，2 字节命令。



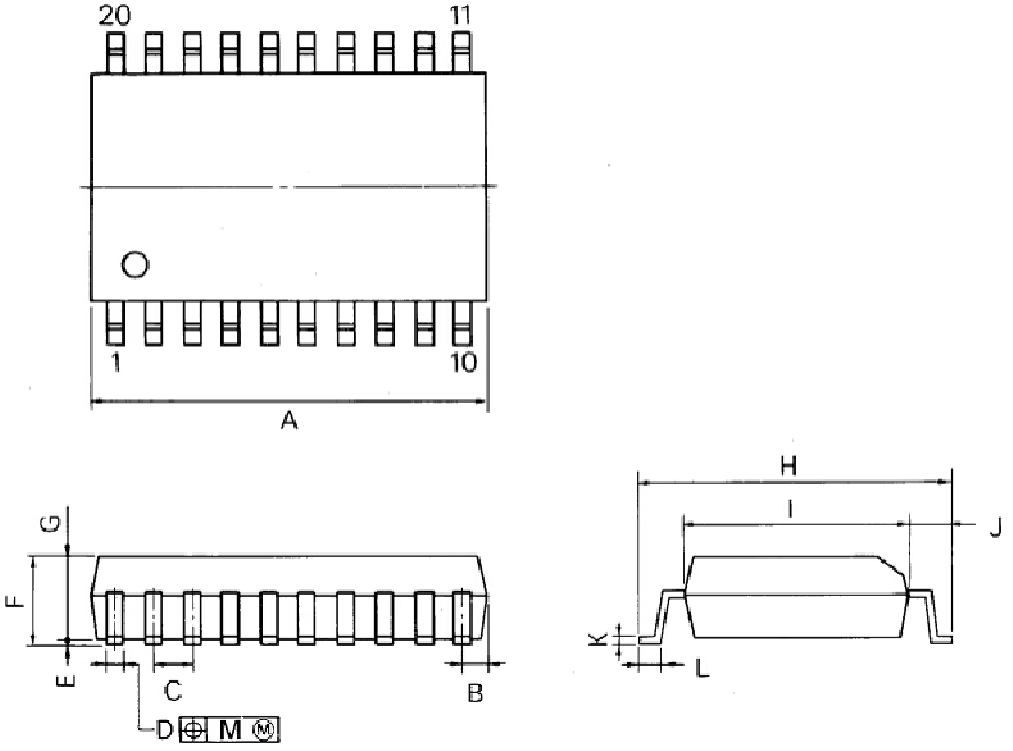
典型应用电路图


To the output port of a microcomputer
1 BUSY
2 CLK
3 CS
4 DATA
5 PCL
6 VDD
+5 V
7 CKOUT
Clock check
8 OSCOUT
9 OSCIN
10 GND
Hsync 20
Vsync 19
BBLK 18
GBLK 17
RBLK 16
VCBL 15
VB 14
VG 13
VR 12
VMON (MP) 11
Hsync
Vsync
To the character mixing circuit 4
To the character mixing circuit 3
To the character mixing circuit 2
To the character mixing circuit 1
To the character mixing circuit 5

封装外形图

SSOP-20-225-0.65 **UNIT: mm**

20-pin plastic SOP (375 mil)



P20GM-50-375B-2

NOTE

Each lead centerline is located within 0.12 mm (0.005 inch) of its true position (T.P.) at maximum material condition.

ITEM	MILLIMETERS	INCHES
A	13.00 MAX.	0.512 MAX.
B	0.78 MAX.	0.031 MAX.
C	1.27 (T.P.)	0.050 (T.P.)
D	$0.40^{+0.10}_{-0.05}$	$0.016^{+0.004}_{-0.003}$
E	0.1 ± 0.1	0.004 ± 0.004
F	2.9 MAX.	0.115 MAX.
G	2.50	0.098
H	$10.3^{+0.3}$	$0.406^{+0.012}_{-0.013}$
I	7.2	0.283
J	1.6	0.063
K	$0.15^{+0.10}_{0.05}$	$0.006^{+0.004}_{-0.002}$
L	0.8 ± 0.2	$0.031^{+0.009}_{-0.008}$
M	0.12	0.005

MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。